

Fourier Series:

* $x(t)$ işaretini bilinen işaretler cinsinden yazmak için kullanılır.

$$x(t) = \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi f_k t + \phi_k) \quad \left. \begin{array}{l} \text{decomposition} \end{array} \right\}$$

* Bu işaretlere $x(t)$ 'nin harmonikleri denir.

$$f_0 = \text{fundamental freq.} \quad f_k = k \cdot f_0 \quad f=0 \text{ ise DC}$$

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k \cos(2\pi k f_0 t + \phi_k) \quad \rightarrow \text{harmonik frek.}$$

$$f_0 = \text{OBEŞ} (f_1, f_2, f_3, \dots, f_n)$$

* Zamanla göre bu frek. değişebilir.

$$a_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} x(t) e^{-j(2\pi k/T_0)t} dt \quad \left. \begin{array}{l} \text{fourier} \\ \text{serisi} \\ \text{integrali} \end{array} \right\}$$

$$e^{j\omega} = \cos \omega + j \sin \omega \quad \left. \begin{array}{l} \text{euler formülü} \end{array} \right\}$$

* Fourier serisi olabilmek için bir T boyunca işlem yapılmalıdır. Bu yüzden fourier serisi periyodik işaretlerde yapılır. Periyodik olmayan işaretlerde fourier transformu yapılır.

* Frekansın genliğe göre değişimi bulunmuş olur.

$$e^{j\omega t} = \cos(\omega t) + j \sin(\omega t)$$

$$e^{-j\omega t} = \cos(\omega t) - j \sin(\omega t)$$

$$\frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} = \cos(\omega t) \quad \downarrow \text{real} \quad \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} = \sin(\omega t) \quad \downarrow \text{imaginel}$$

NOT: Her çok durumda dif. denk. ile çözüm yapmak fourier den daha zordur.

• fundamental freq. (f_0)
• Amplitudes (A_k)
• Phases (ϕ_k)
} bu bileşenlerle hesap yapılır.

$$x(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(k \omega_0 t + \phi_k)$$

Complex Exponential Form

$$x(t) = A_0 + A_1 \cos(\omega_0 t + \phi_1) + A_2 \cos(2\omega_0 t + \phi_2)$$

↪ Amp. phase form

$$\text{euler formülü} \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{1}{2} [e^{j\theta} + e^{-j\theta}]$$

$$x(t) = A_0 + \underbrace{\left(\frac{A_1}{2} e^{j\phi_1} e^{j\omega_0 t} \right)}_{C_1} + \underbrace{\left(\frac{A_1}{2} e^{-j\phi_1} e^{-j\omega_0 t} \right)}_{C_{-1}}$$

$$+ \underbrace{\left(\frac{A_2}{2} e^{j\phi_2} e^{j2\omega_0 t} \right)}_{C_2} + \underbrace{\left(\frac{A_2}{2} e^{-j\phi_2} e^{-j2\omega_0 t} \right)}_{C_{-2}}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$$

↪ complex exp. form

$$x(t) = A_0 + \underbrace{(A_1 \cos \phi_1 \cos(\omega_0 t))}_{a_1} - \underbrace{(A_1 \sin \phi_1 \sin(\omega_0 t))}_{b_1}$$

$$+ \underbrace{(A_2 \cos \phi_2 \cos(2\omega_0 t))}_{a_2} - \underbrace{(A_2 \sin \phi_2 \sin(2\omega_0 t))}_{b_2}$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

↪ sine-cosine form

* Doppler Radar sinyali eksi frekanslı sinyal-exp → sine-cosine *
lere örnek'tir.

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^N \text{Re} \{ X_k e^{j2\pi f_k t} \}$$

$$X_k = A_k e^{j\phi_k} \quad \text{Re}\{z\} = \frac{1}{2} z + \frac{1}{2} z^*$$

$$x(t) = X_0 + \sum_{k=1}^N \left\{ \frac{1}{2} X_k e^{j2\pi f_k t} + \frac{1}{2} X_k^* e^{-j2\pi f_k t} \right\}$$

$$a_0 = C_0$$

$$a_k = 2 \text{Re}\{C_k\} \quad b_k = -2 \text{Im}\{C_k\}$$

amp. → sine-cosine

$$a_0 = C_0 = A_0$$

$$a_k = A_k \cos(\phi_k)$$

$$b_k = -A_k \sin(\phi_k)$$

* Fourier serisi katsayılarını bulmak için aşağıdaki denklem kullanılır. (exp. formda)

$$C_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jk\omega t} dt$$

T = periyot
 $\omega_0 = 2\pi f_0 \rightarrow$ fund. frekans
 $t_0 =$ herhangi bir an
 $k = (-\infty, \infty)$ her şeyi

$$k=0 \text{ 'da } \left\{ C_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt \right\} \text{ DC offset değeri}$$

* sine-cosine bulmak için:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) dt \quad \left\{ \text{DC} \right.$$

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cos(k\omega t) dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \sin(k\omega t) dt$$

NOT: işaret çift sinyale cos bileşenleri mevcuttur. Bu yüzden;
 $b_k = 0$ C_k are real $a_k = \pm \pi$

NOT: işaret tek sinyale cos bileşeni olmazsin bileşeni olur. Bu yüzden
 $a_k = 0$ C_k are Imag. $a_k = \pm \pi/2$ $k \neq 0$

Fourier Series Spectrum

* Neg. ve poz. frekanslar için çizilebilir.
 * freq = amp. olabilir, phase-freq. spektrum olabilir. (A_k ϕ_k gerekir)

NOT: Neg. frekanslar grafikte çizilmez. Single sided spectrum denir. (Trig. spectrum)

$$k = 0, 1, \dots$$

* Eğer neg. frek. değerleri de çizilmek istenirse double sided denir. (Exp. spectrum)
 $k = (-\infty, \infty)$

* $|C_k|$ ve $\angle C_k$ gerekir.

↓
 y eksenine göre simetrik
 orijine göre simetrik

NOT: En yüksek genlik düşük frekanslarda olur.

Fourier Transform:

* Periyodik olmayan sinyallerin hesaplanmasında kullanılır.

→ zaman domain'i

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

↓
 C_k gibi $e^{jk\omega t}$ gibi

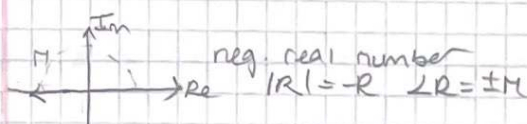
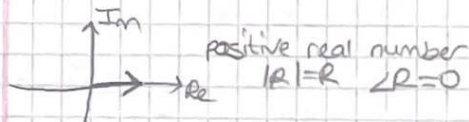
* Fourier integrali ya da ters Fourier dönüşümü olarak adlandırılır.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

↙ frekans domain'i

NOT: $X(\omega)$ complex bir fonk.
 $|X(\omega)| \leq X(\omega)$

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \rightarrow X(\omega) \\ x(t) \rightarrow X(f) \end{array} \right\} \text{ dönüşüm gösterimleri}$$



NOT: $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \text{sinc}(x)$ sınımlanarak gider.

$$-\infty < t < \infty, 1$$

$$2\pi\delta(\omega)$$

$$u(t)$$

$$\pi\delta(\omega) + 1/j\omega$$

$$0.5 + u(t)$$

$$1/j\omega$$

$$\delta(t)$$

$$1, -\infty < \omega < \infty$$

$$\cos(\omega_0 t)$$

$$\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t)$$

$$j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$e^{j\omega_0 t}$$

$$2\pi\delta(\omega - \omega_0), \omega_0 \text{ real}$$

$$\sin(\omega_0 t)x(t)$$

$$\frac{j}{2} [X(\omega + \omega_0) - X(\omega - \omega_0)]$$

$$\cos(\omega_0 t)x(t)$$

$$\frac{1}{2} [X(\omega + \omega_0) + X(\omega - \omega_0)]$$

$$\frac{d^n x(t)}{dt^n}$$

$$(j\omega)^n X(\omega), n = 1, 2, 3, \dots$$

$$x(t) \leftrightarrow X(\omega) \Rightarrow \begin{cases} x(t-c) = X(\omega) e^{-j\omega c} \\ x(at) = \frac{1}{|a|} X(\omega/a) \\ x(-t) = X(-\omega) \end{cases}$$

$$e^{-bt} u(t), b > 0$$

$$\frac{1}{j\omega + b}, b > 0$$

Sampling and Aliasing

$$\tilde{\omega} = \omega T_s = \frac{2\pi f}{f_s} + \frac{2\pi k}{f_s} \quad \begin{matrix} \text{digital} \\ \text{freq.} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{aliasing} \\ \text{normalized} \\ \text{freq.} \end{matrix}$$

Uniform Sampling:

$$t = n \cdot T_s = \frac{n}{f_s}$$

$$x[n] = x(n \cdot T_s) = x(n/f_s)$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \rightarrow x[n] = x(n T_s)$$

$$x[n] = A \cos(\omega n T_s + \phi) = A \cos(\omega T_s n + \phi)$$

$$x[n] = A \cos(\tilde{\omega} n + \phi)$$

$$0 \leq \tilde{\omega} \leq 2\pi$$

$$0 \leq f \leq f_s$$

Laplace

$$e^{-j\omega t} \Rightarrow e^{-\underbrace{(\sigma + j\omega)}_s t} = e^{-st} \quad \begin{matrix} \sigma = \text{Re} \\ j\omega = \text{Im} \end{matrix}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-j\omega t} x(t) dt \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt = X(s)$$

$$*T=0 \text{ ise } LT=FT$$

NOT: Eger hem LT hem FT olduğundan eminsek LT'deki s yerine jw yazarak işlemsiz FT düzlemine geçebiliriz.

ROC özellikler:

- Eğer ROC jw eksenini kapsarsa FT vardır.
- $S = -a$ için sonuç sonsuzdur. Buna sistem kutbu denir. X
- LT'de payı sıfır yapan değerler sistemin zero'sudur. 0
- Eğer $X(t)$ sağ taraflı ise ROC en büyük kutbun sağındadır.
- " " sol " " en küçük kutbun solundadır.
- ROC pole içermez, zero içerebilir.

$$\text{NOT: } x(t-c) \leftrightarrow e^{-cs} X(s)$$

$$\text{NOT: } \dot{x}(t) \leftrightarrow sX(s)$$

$$\text{NOT: } \int_{-\infty}^t x(\lambda) d\lambda \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s)$$

$$x(at) \quad \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

$$t^n x(t) \quad (-1)^n \frac{d^n X(s)}{ds^n}$$

$$\star e^{at} x(t) \quad X(s-a)$$

$$x(t) \sin(\omega_0 t) \quad \frac{j}{2} [X(s+j\omega_0) - X(s-j\omega_0)]$$

$$x(t) \cos(\omega_0 t) \quad \frac{j}{2} [X(s+j\omega_0) + X(s-j\omega_0)]$$

$$\text{NOT: } x(t) * h(t) \leftrightarrow X(s) H(s)$$

transfer
func.

NOT: Transfer function is a generalization
of freq. response ($H(\omega)$)

$$\mathcal{L}\{a\} \quad \frac{a}{s}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} \quad \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} \quad \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(at)\} \quad \frac{a}{s^2+a^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cos(at)\} \quad \frac{s}{s^2+a^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at} \cdot t\} \quad \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{bt} \sin(at)\} \quad \frac{a}{(s-b)^2+a^2}$$

$$\mathcal{L}\{e^{bt} \cos(at)\} \quad \frac{s-b}{(s-b)^2+a^2}$$

$$\mathcal{L}\{t^n \sin(at)\} \quad \frac{d^n}{ds^n} \left(\frac{a}{s^2+a^2} \right) \cdot (-1)^n$$

NOT: Bu kurallar ters laplace için ters-
ten geçerlidir. ($\mathcal{L}\{a/s\} = a$)

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} \quad \overset{\text{türev}}{\rightarrow} s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) \dots - f^{(n-1)}(0)$$

NOT: Sistemin sağ yarı düzleminde kutup
varsa sistem kararsızdır.

NOT: ROC jw eksenini kapsıyorsa BIBO
kararlıdır.

NOT: pole jw eksenine yaklaştıkça $H(s)$
etkisi fazla olur. için daha keskin
çıkışlar olur.